

技術レポート Technical Report

ステッピングモーターの仕組みとデジタル制御

Principles of Stepper Motors and Their Digital Control with a Microcontroller

レポート番号	MTIC-TR-2026-003
団体	NPO 法人松戸技術革新センター M-TIC 松戸ロボット研究会
著者	大城 公平
発行日	2026 年 9 月 26 日 (A4 版) 初版 (A3 ポスター) : 2026 年 8 月 21 日
対象	ステッピングモーター制御検証系 (Raspberry Pi Pico 2 W)
分類	技術レポート / 駆動・モーター制御
機体状態の基準日	2026 年 8 月 21 日

本レポートの数値と機体状態について 本検証系は研究開発段階にあり随時変更されるため、記載の仕様は基準日時点のものであり、現在の実機と一致することを保証しない。数値には種別を付す：**公称**=カタログ・設計値、**実測**=実際に計測した値（記載桁が測定分解能）、**概算**=目測・推定値、**計算値**=実測・公称値からの計算。

概要

ステッピングモーターは、パルスの数と速さで動きを記述できるモーターであり、位置センサーなしで回転角度を制御できる。本検証では、2相バイポーラスステッピングモーターを STEP/DIR 方式のマイクロステップドライバと Raspberry Pi Pico 2 W (MicroPython) で駆動した。Pico の PWM 機能を STEP パルス生成に用いることで、CPU がパルスを 1 本ずつ作る処理をせずに、一定の周期のパルスを出力できる。ドライバは ハーフステップ (400 パルス/回転) ・電流 1.0 A に設定しており、モーターの定格電流 1.0 A と一致する。4 00 Hz のパルスで 1.0 回転/秒 (60 rpm) の回転を確認した。これは無負荷での結果であり、アームなどの負荷をかけた状態や周波数を上げた場合には、脱調 (パルスに回転が追いつかない現象) が起こる可能性がある。制御指令が 2 秒間途絶した場合に自動停止する安全装置を実装し、別レポート (MTIC-TR-2026-001) の CAN バスと組み合わせて、送信ノードの数値を書き換えると受信側のモーター回転速度が変わる分散制御の基本形を動作させた。脱調が起きる上限周波数・発熱・位置決め精度はまだ計測しておらず、今後、実機搭載に向けて計測したい。

1. 背景と目的

1.1 開発背景

ステッピングモーターは、3D プリンター・CNC・ロボットアームなど「正確な位置決め」が求められる機械に広く使われている。内部に歯車状のローター (回転子) と複数のコイルがあり、コイルに順番に電流を流すことでローターが一定の角度ずつ段階的に回る。この 1 段階をステップと呼ぶ。

特性	内容
ステップ角	一般的な機種は 1.8°/ステップ (1 回転=200 ステップ、公称)。パルスを 200 回送れば 1 回転する
オープンループ制御	「何ステップ送ったか」を数えるだけで現在の角度が分かるため、位置センサーが不要。構成が単純でコストと配線を削減できる
保持トルク	停止中も通電していれば軸がその場に保持される。位置決め用途に適する

1.2 目的と目標

マイコン（Raspberry Pi Pico 2 W）による STEP/DIR 方式のデジタル制御を検証し、開発中のピッキングロボット（水平多関節アームで物をつかんで運ぶロボット）の Z 軸昇降・アーム関節の制御基盤とする。

目標：マイコンの 2 ピン（STEP・DIR）でモーターの回転・停止・方向を制御できること。

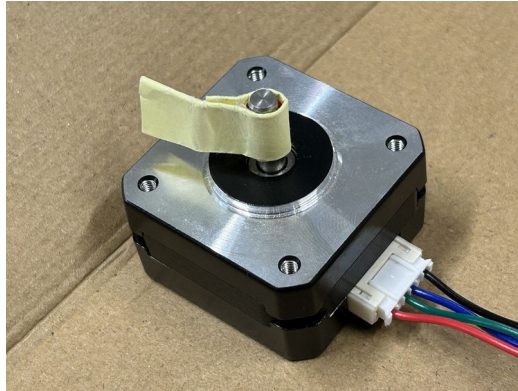


図 1 検証に使用したステッピングモーター（2 相バイポーラ）

2. システム構成

2.1 STEP/DIR 方式

モーターへの電流切り替えは専用ドライバが担い、マイコンはドライバへ 2 本の信号を送るだけでよい。

「速さ＝パルスの周波数」「距離＝パルスの個数」「向き＝DIR の電圧」の 3 つの対応関係で、モーターの基本的な動きを記述できる。

信号	役割
STEP (PUL)	パルス信号。1 パルス＝1 ステップ回転。周波数が速度、パルス数が移動量になる
DIR	回転方向の指定（High/Low で正転・逆転）
マイクロステップ	ドライバ側の機能。1 ステップをさらに細分割（例：1/16）し、滑らかで静かな回転を実現する

2.2 検証システム

区分	仕様
マイコン	Raspberry Pi Pico 2 W (MicroPython v1.28.0)
ドライバ	STEP/DIR 方式 マイクロステップドライバ（入力 DC 9～42 V、公称）
ドライバ設定	DIP スイッチ SW1～6＝OFF・ON・ON・ON・OFF・ON → ハーフステップ（2/B、400 パルス/回転）、電流 1.0 A（ピーク 1.2 A）
モーター	2 相バイポーラ ステッピングモーター 42DYB311C-21D18（42 mm 角）。保持トルク 0.16 N・m、ステップ角 1.8°、定格電流 1.0 A、巻線抵抗 3.6 Ω（公称、本体ラベル）
信号配線	GP14→PUL+（STEP）／GP15→DIR+／GND→PUL-・DIR-（コモンカソード接続）
電源	ドライバに DC 12 V（実測、テスター）を別途接続。マイコンからは信号のみ

区分	仕様
----	----

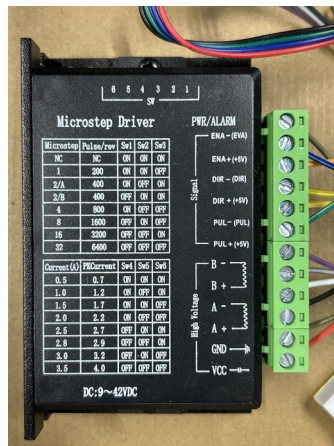


図2 STEP/DIR 方式マイクロステップドライバ

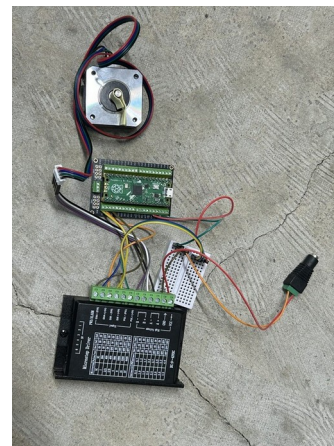


図3 駆動系の全景（マイコン・ドライバ・モーター）

ステッピングモーター制御配線図（STEP/DIR方式・コモンカソード接続）

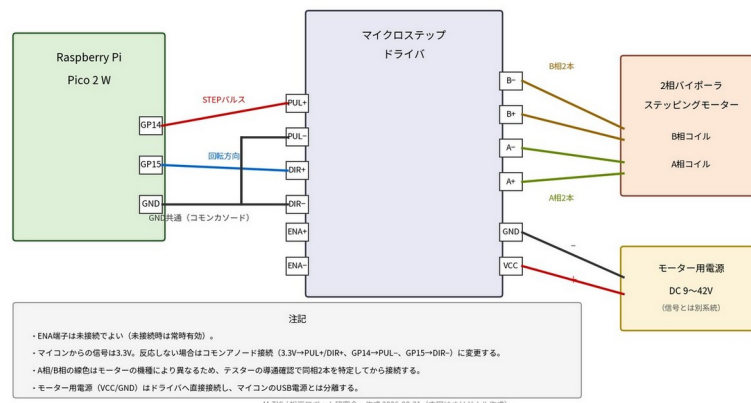


図4 本検証の配線図（コモンカソード接続・筆者作成）



図5 ドライバのDIPスイッチ（下側がON）



図6 モーター本体のラベル

ドライバの電流設定（1.0 A）はモーターの定格電流（1.0 A）と一致しており、定格どおりの条件で駆動している。ハーフステップでは1パルスで0.9°回転するため、1回転に400パルスを要する。

2.3 ソフトウェア

Pico の PWM（パルス幅変調）機能を STEP パルスの生成に利用した。PWM の周波数がそのままステップ速度 [Hz] になるため、ソフトウェアのループでパルスを1本ずつ作る必要がなく、CPU の処理をほとんど使わずに一定の周期のパルスを出せる。

```
pwm = PWM(Pin(14))    # STEP 出力
pwm.freq(400)         # 400 Hz = 毎秒 400 ステップ
pwm.duty_u16(32768)   # デューティ 50%で回転開始
pwm.duty_u16(0)       # 停止
```

図7 パルス生成の基本（MicroPython の標準的な PWM の使い方）

- ・ 安全装置：制御指令が2秒間途絶した場合はモーターを自動停止する仕組みを実装した。

3. 検証方法と結果

3.1 検証方法

PWM 周波数を 400 Hz に設定し、デューティ 50%で回転開始・0%で停止、DIR ピンの High/Low で方向反転を確認した。無負荷、屋内。CAN 連携では、別レポート（MTIC-TR-2026-001）の2ノード CAN バスの受信ノードに本制御を組み込み、送信ノードの速度指令値を変更して回転速度の変化を確認した。

3.2 結果

項目	結果
回転・停止・方向反転	STEP・DIR の2ピンで制御できることを確認
回転速度	400 Hz（設定値）× ハーフステップ 400 パルス/回転 → 1.0 回転/秒 = 60 rpm（計算値）
安全停止	指令途絶 2 秒で自動停止を確認
CAN 連携	送信側の数値書き換えで受信側モーターの回転速度が変化することを確認

なお、脱調する上限周波数、モーター・ドライバの発熱、位置決め精度は今回は計測していない。今後、5.1 節の検証計画に沿って計測し、そのデータをもとに評価する予定である。

4. 課題と考察

- ・ **定量評価の不足**：本検証は動作確認にとどまり、脱調上限・発熱・位置精度は測っていない。実機（ピッキングロボットのアーム）搭載では負荷時の脱調が大きな懸念の一つであり、加減速プロフィールの必要性も未確認。
- ・ **分解能と速度の関係**：現在のハーフステップ設定では 0.9°単位で位置決めできるが、同じパルス周波数ならマイクロステップを細かくするほど回転は遅くなる。実機では必要な速度と滑らかさに応じて分割数を選ぶ必要がある。
- ・ **多軸化**：PWM チャンネル数と CAN ノード構成の関係を整理する必要がある。

5. 今後の展望

5.1 検証計画

計測項目	方法	判定基準
脱調上限周波数	無負荷・負荷ありで PWM 周波数を段階的に上げ、脱調が起きた周波数を記録	実機で必要な速度に対して余裕があること
位置決め精度	200 ステップ×N 回送り、軸の実回転角を目印で確認	累積誤差が許容内
発熱	連続運転 30 分後のモーター・ドライバ表面温度を測定	触れられる温度・ドライバの保護動作なし

5.2 応用の可能性

開発中のピッキングロボット（水平多関節アーム）では Z 軸昇降・アーム関節の駆動にステッピングモーターを採用予定であり、本検証はその制御基盤となる。今後は、負荷・パルス周波数・マイクロステップの分割数などの条件を変えた試験を重ね、アームを安定して動かすための制御技術の探求を進めていきたい。

6. まとめ

ステッピングモーターは「パルスの数と速さで動きを記述できる」モーターであり、STEP/DIR 方式によりマイコン 2 ピンで制御できることを確認した。PWM によるパルス生成で CPU の処理をほとんど使わずに一定周期のパルスを得られ、CAN 通信との連携により分散制御の基本形を動作させた。今後は脱調上限・位置精度・発熱を計測し、実機への搭載と多軸化を進める。

参考資料

Raspberry Pi Ltd, “Raspberry Pi Pico 2 W Datasheet”

MicroPython, “class PWM – pulse width modulation” ドキュメント

改訂履歴 初版（2026-08-21）A3 ポスターとして発行。 A4 版（2026-09-26）ドライバ設定・モーター仕様・電源電圧を追加し、回転速度の計算を修正（400 Hz＝1.0 回転/秒）。